Ficha de Datos de Seguridad

1. Identificación

Identificador del producto

Adipic Acid - G

Nombre químico: Adipic acid
Número CAS: 124-04-9
Utilización adecuada: Para la producción de homo- y copolimeros, materia prima para síntesis química
Uso no recomendado: aditivo(s) alimentario(s)

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Division Monomers

Teléfono: +49 621 60 42737
Dirección e-mail: pss.monomers@basf.com

Teléfono de emergencia

International emergency number:
Teléfono: +49 180 2273-112

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Eye Dam./Irrit. 1
Aquatic Acute 3

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Elementos de la etiqueta

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:

Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H318	Provoca lesiones oculares graves.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia (prevención):

P280	Llevar gafas y máscara de protección.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.

Consejos de prudencia (respuesta):

P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Componente(s) peligroso(s) que determina(n) el etiquetado: ácido adípico

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento y la manipulación.

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

Descripción Química

ácido adípico
Número CAS: 124-04-9
Número CE: 204-673-3
Número INDEX: 607-144-00-9

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

ácido adípico

Contenido (P/P): >= 75 % - <= 100 %	Eye Dam./Irrit. 1
Número CAS: 124-04-9	Aquatic Acute 3
Número CE: 204-673-3	H318, H402
Número INDEX: 607-144-00-9	

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Mezcla

No aplicable

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Quitarse la ropa contaminada. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta.

Tras inhalación:
En caso de malestar tras inhalación de polvo: respirar aire fresco, buscar ayuda médica.

Tras contacto con la piel:
Lavar abundantemente con agua y jabón.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información adicional sobre síntomas y efectos puede estar incluida en las frases del etiquetado GHS en la Sección 2 y en la evaluación toxicológica disponible en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma, dióxido de carbono

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se conocen peligros específicos.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Información adicional:
Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado general o a los desagües.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Evitar la formación de polvo. Mantener alejado de fuentes de ignición. Usar protección respiratoria, en caso de exposición a vapores/polvo/aerosol. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su emisión al medio ambiente. No tirar los residuos por el desagüe. Retener el agua de lavado contaminada y eliminarla teniendo en cuenta la normativa aplicable.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para grandes cantidades: Utilícese equipo mecánico de manipulación. Eliminar el material contaminado según la legislación vigente.
Para residuos: Lavar con chorro de agua.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos.

Protección contra incendio/explosión:
Evitar la formación de polvo. Susceptible de explosión por formación de polvo. Mantener alejado de fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

Categoría de explosión del polvo: Categoría de explosión del polvo 2 (valor Kst de 200 a 300 bar m s-1).

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de álcalis y sustancias formadoras de álcalis.

Materiales adecuados: Acero inoxidable 1.4401 (V4), Acero inoxidable 1.4301 (V2), aluminio, Plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP), papel, Polietileno de alta densidad (HDPE), cristal, Polietileno de baja densidad (LDPE)
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Guardar en lugar seco los recipientes cerrados herméticamente.

Estabilidad durante el almacenamiento:
Posibilidad de compactarse.

Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

8. Controles de exposición/Protección individual

Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

124-04-9: ácido adípico

Controles de la exposición

Equipo de protección individual

Protección de las vías respiratorias:
Protección de las vías respiratorias en caso de formación de aerosol/polvo inhalable. Filtro de partículas con baja eficacia para partículas sólidas (p.ej. EN 143 ó 149, Tipo P1 ó FFP1)

Protección de las manos:
Guantes de protección resistentes a productos químicos (EN ISO 374-1).
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento

Debido a la gran variedad de tipos, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones del fabricante.

Protección de los ojos:
gafas protectoras con protección lateral (gafas con montura) (EN 166)

Protección corporal:
Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición, p.ej. delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos (según EN 14605 en caso de salpicaduras o bien EN ISO 13982 en caso de formación de polvo)

Medidas generales de protección y de higiene
Manipular de acuerdo con las normas de seguridad para productos químicos. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar/limpiar la piel tras finalizar el trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

estado de la materia:	sólido	
Forma:	cristalino	
Color:	blanco	
Olor:	inodoro	
Umbral de olor:	No hay datos disponibles.	
Punto de fusión:	150 - 153 °C	
Punto de ebullición:	337,5 °C (1.013 hPa) Indicación bibliográfica.	
Punto de sublimación:	No hay información aplicable disponible.	
Infllamabilidad:	no es fácilmente inflamable	(Directiva 92/69/CEE, A.10)
Límite inferior de explosividad:	No hay datos disponibles.	
Límite superior de explosividad:	No hay datos disponibles.	
Punto de inflamación:	196 °C Indicación bibliográfica.	(copa cerrada)
Temperatura de autoignición:	405 °C	(DIN 51794)
Temperatura de autoignición:	Temperatura: > 400 °C	tipo test: Autoignición a temperatura elevada. (Método: Directiva 92/69/CEE, A.16)
Descomposición térmica:	No hay datos disponibles.	
Valor pH:	2,7 (23 g/l, 25 °C) 3,2 (10 g/l)	(pH metro)
Viscosidad, cinemática:	No hay datos disponibles.	
Viscosidad, dinámica:	No hay datos disponibles.	

Solubilidad en agua:	Indicación bibliográfica. 23 g/l (25 °C)	
Solubilidad (cualitativo)	Disolvente(s): solventes orgánicos soluble	
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):	0,093 (25 °C; Valor pH: 3,3)	(medido)
Presión de vapor:	0,097 hPa (18,5 °C) Indicación bibliográfica.	
Densidad relativa:	1,36 (25 °C) Indicación bibliográfica.	
Densidad:	1,36 g/cm3 (25 °C) Indicación bibliográfica.	
Densidad relativa de vapor (aire):	No hay datos disponibles.	

Características de las partículas

Distribución del tamaño de partículas:	aprox. 60 µm	(D50, distribución volumétrica, medido)
	Partículas <= 4,19 µm	2,76 %
	Partículas <= 10,48 µm	8,79 %
	Partículas <= 103,58 µm	78,08 %

9.2. Otros datos

Información relativa a las clases de peligro físico

Explosivos

Riesgo de explosión:	El producto no es explosivo, sin embargo, una mezcla de aire/polvo puede causar una explosición de polvo.	(Directiva 92/69/CEE, A.14)
Sensibilidad al impacto:	no sensible al impacto	(Directiva 92/69/CEE, A.14)

Propiedades oxidantes

Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.

Propiedades pirofóricas

Temperatura de autoignición: tipo test: Autoinflamabilidad espontánea a temperatura ambiente.

no es autoinflamable

Sustancias y mezclas con auto-calentamiento

Capacidad de calentamiento propio: No es una sustancia susceptible de ser autoinflamable.

Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua

Formación de gases inflamables:

En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Corrosión del metal

No es corrosivo para metales.

Otras características de seguridad

Energía mínima de inflamación: 10 - 30 mJ

Peso específico:	aprox. 700 kg/m3	(otro(a)(s))
pKA:	4,43 (20 °C)	
Adsorción/agua-suelo:	KOC: 1,61; log KOC: 0,21	(calculado)
Tensión superficial:	En base a su estructura química, no se espera que presente fenómenos de superficie.	
Masa molar:	146,14 g/mol	
Velocidad de evaporación:	El producto es un sólido no volátil.	

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Corrosión del metal:	No es corrosivo para metales.	
Formación de gases inflamables:	Indicaciones:	En presencia de agua no hay formación de gases inflamables.

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciona con componentes básicos bajo formación de calor. Riesgo de explosión por formación de polvo.

Condiciones que deben evitarse

Evitar la formación de polvo. Evitar la acumulación de polvo. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
sustancias de reacción alcalina

Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición térmica:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación., En caso de incineración incompleta pueden formarse gases muy tóxicos, que principalmente contienen monóxido de carbono y dióxido de carbono.

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
Después de una única ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo.

Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (Por ingestión): aprox. 5.560 mg/kg (ensayo BASF)

CL50 rata (Por inhalación): > 7,7 mg/l 4 h (ensayo BASF)
Se ha ensayado un aerosol.

DL50 conejo (dérmica): > 7.940 mg/kg (otro(a)(s))

Irritación

Valoración de efectos irritantes:
No es irritante para la piel. Puede causar lesiones oculares graves.

Datos experimentales/calculados:
Corrosión/irritación de la piel conejo: no irritante (ensayo BASF)

Lesión grave /irritación en los ojos conejo: daños irreversibles (Directiva 405 de la OCDE)

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
No sensibilizante en piel según experimentación animal. No se puede descartar un efecto sensibilizante en personas particularmente sensibles.

Datos experimentales/calculados:
cobaya: El producto no es sensibilizante. (otro(a)(s))

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. No se pudo constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados en microorganismos y mamíferos.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:
La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por alimentación animal elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:

No se han reportado efectos en órganos reproductivos en estudios con animales a largo plazo

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras ingesta oral repetida de la sustancia no ha provocado ningún efecto relacionado con la misma.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

12. Información ecológica

Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Nocividad aguda para organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.

Toxicidad en peces:
CL0 (96 h) >= 1.000 mg/l, Brachydanio rerio (otro(a)(s), estático)
valores nominales (confirmado por las concentraciones analíticas)

Invertebrados acuáticos:
CL50 (48 h) 46 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE)
Concentración nominal.

Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 64,5 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
Concentración nominal.

NOEC (72 h) 40,6 mg/l (tasa de crecimiento), Pseudokirchneriella subcapitata (Directiva 201 de la OCDE, estático)
Concentración nominal.

Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE50 (3 h) > 100 mg/l, Lodo activado (Directiva 209 de la OCDE, aerobio)

Toxicidad crónica peces:

Estudios no necesarios por razones científicas.

Toxicidad crónica invertebrados acuátic.:
NOEC (21 Días) 6,3 mg/l, Daphnia magna (Directiva 211 de la OCDE)
Concentración nominal.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.
Estudios no necesarios por razones científicas.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para la eliminación:
83 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (30 Días) (OCDE 301D; CEE 92/69, C.4-E) (aerobio, aguas residuales domésticas)
Indicación bibliográfica.

Evaluación de la estabilidad en agua:
Conforme con la estructura química no se espera ninguna hidrólisis.

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
Debido al coeficiente de distribución n-octanol/agua (log Pow) no es de esperar una acumulación en organismos.

Potencial de bioacumulación:
Factor de bioconcentración: 3,16 (calculado)
No se espera una acumulación en los organismos.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Según el Anexo XIII del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH): El producto no cumple con los criterios de clasificación para sustancias PBT (persistente/bioacumulable/tóxico) y mPmB (muy persistente/muy bioacumulable). Autoclasificación

Otros efectos adversos

La sustancia no está listada en el Reglamento (CE) 1005/2009 sobre sustancias que destruyen la capa de ozono.

Información adicional

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no debe ser vertido al alcantarillado sin un tratamiento previo.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Incinerar en plantas de incineración adecuadas. Observar las reglamentaciones locales vigentes.

Envase contaminado:
Envases vacíos no lavados deben ser manipulados como las sustancias que contienen.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

RID

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable

Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

	Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques
no evaluado

Transporte marítimo por barco

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte	
Número UN o número ID:	No aplicable
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable
Grupo de embalaje:	No aplicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transporte aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte	
Número UN o número ID:	No aplicable

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN number or ID number:	Not applicable

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	No aplicable	UN proper shipping name:	Not applicable
Clase(s) de peligro para el transporte:	No aplicable	Transport hazard class(es):	Not applicable
Grupo de embalaje:	No aplicable	Packing group:	Not applicable
Peligros para el medio ambiente:	No aplicable	Environmental hazards:	Not applicable
Precauciones particulares para los usuarios	Ninguno conocido	Special precautions for user	None known

Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No se prevé el transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

16. Otra información

Texto completo de las clasificaciones, los símbolos de peligrosidad y las indicaciones de peligro, si se han mencionado en las secciones 2 ó 3:

Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
Aquatic Acute	Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H402	Nocivo para los organismos acuáticos.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.